情報処理安全確保支援士試験　科目A-2　関連分野　中分類16 ネットワーク　#20

ネットワーク

守る前に、どう流れるかを知る

各ページの下に、根拠にした資料（IPA の支援士試験シラバス案、IEEE 802.11・802.1D・802.1Q、RFC 791・792・8200・4861・9293・9000・2131・9110・2328・4271・7348・5798、3GPP TS 23.501 など）を書いた。過去問は IPA 公開の午前 II 。例の場面は Claude が作った

全体像 シラバス案 中分類16 ネットワーク（午前 II の関連分野、毎回 2〜3 問）

1 LAN と接続装置
CSMA/CA・隠れ端末・OFDMA、STP・802.1Q・リンクアグリゲーション・VRRP・VXLAN

2 IP とルーティング
サブネット計算・特殊なアドレス・フラグメント・IPv6・NDP・ARP・ICMP・OSPF・BGP

3 トランスポートとアプリ
TCP・QUIC・ポート番号・DHCP・HTTP・587番・SNMP・SNTP・Ajax

4 通信サービス・モバイル・IoT
PPPoE・IPsec/L2TP・5G SA/NSA・スライシング・LPWA・伝送の計算

過去の午前 II での出方（H31〜R7 で 34 問）

テーマ	問数
IP アドレス・サブネット・ブロードキャスト	8
STP・スイッチ・冗長化	8
TCP・HTTP・ポート・管理	8
IPv6・ICMP・ルーティング・DHCP	5
無線 LAN・接続・計算	5

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）Ver.0.1」中分類16／IPA 午前 II 各回（このPDFの問題演習を参照）

第1章

LAN と接続装置

どの装置が何を越えさせ、何を止めるか。

接続装置が通すもの

装置	層	見るもの	コリジョン	ブロードキャスト
リピータハブ	物理	信号	通す	通す
L2 スイッチ	データリンク	MAC アドレス	分ける	通す
ルータ・L3 SW	ネットワーク	IP アドレス	分ける	通さない

R3秋・R7春：ルータで分けたセグメント間 → コリジョンは伝搬しない、ブロードキャストも中継しない（ア）。

無線 LAN は CSMA/CA
送信中に衝突を検出できないので、空きを確かめ、ランダムに待って送り、ACK で確認（R4春）

隠れ端末問題
AP とは通じるが互いのキャリアが見えない端末同士が AP で衝突（H31）。対策 RTS/CTS。逆は「さらし端末」

出典：IEEE 802.11／IPA 午前 II H31 問18・R3秋 問19・R4春 問18・R7春 問18

スパニングツリープロトコル

ループがあると

ブロードキャストストーム
フレームが回り続けて網が止まる

STP（IEEE 802.1D）

BPDU を交換しルートブリッジを決める

各ブリッジ：ルートへ最小コストのポート ＝ ルートポート

各リンク：ルートに近い側のポート ＝ 代表ポート（R5春）

残り ＝ ブロッキング。障害時は迂回路に

選択肢に並ぶ機能	正体
MAC を見て廃棄か中継か	**フィルタリング**
古い MAC をテーブルから消す	**エージング**
経路を振り分けて負荷分散	**ロードバランス**
ループ検出・迂回ルート決定	**STP（R7春）**
アクセス／トランクポート	**VLAN の用語**

IGMP・RIP・SIP は誤り（R2・R4春）。

出典：IEEE 802.1D／IPA 午前 II R2 問20・R4春 問20・R5春 問19・R7春 問19

束ねる・引き継ぐ・包む

リンクアグリゲーション
複数ポートを一つの論理ポートに。帯域と冗長性（IEEE 802.1AX、R3春）
× MIMO＝複数アンテナ、MIME＝メール

VRRP
複数ルータで仮想 IP を共有。クライアントの設定を変えずにデフォルトゲートウェイを冗長化（R4秋）
× RARP・RSTP・RTSP

VXLAN
L2 フレームを UDP で包み、L3 網の上に論理 L2 網（R3秋）。ID は 24 ビット
× QinQ・IPsec・PPPoE

VLAN の用語	意味
IEEE 802.1Q	フレームに VLAN ID（12 ビット）のタグを付ける
トランクポート	タグ付きで複数の VLAN を運ぶ
アクセスポート	一つの VLAN、タグなしで端末をつなぐ
IEEE 802.1ad（QinQ）	タグを二重にして事業者網で運ぶ

出典：IEEE 802.1AX・802.1Q／RFC 5798（VRRPv3）・RFC 7348（VXLAN）／IPA 午前 II R3春 問19・R3秋 問18・R4秋 問20

第2章

IP とルーティング

アドレスを計算し、特殊なアドレスを見分ける。

サブネットの計算

ホスト数 = 2^(ホスト部のビット数) − 2

マスク	/	ホスト部	ホスト数
255.255.255.0	24	8	254
255.255.255.128（FFFFFF80）	25	7	126
255.255.255.192	26	6	62
255.255.255.224	27	5	30

−2 はネットワークアドレス（全部 0）とブロードキャスト（全部 1）。

R5秋：クラス C を 50 ノードずつ 4 つに

4 つ
サブネット 2 ビット
→
ホスト部 6 ビット
62 台 ≧ 50
→
/26
255.255.255.192

255.255.255.64 はビットが連続しないのでマスクにならない。

R3秋：クラス B で FFFFFF80

/25 → $2^7 - 2 = 126$

出典：RFC 950・RFC 4632／IPA 午前 II R3秋 問20・R5秋 問18

特殊なアドレス

アドレス	意味	出た回
127.0.0.1	ループバック。同じコンピュータのプログラム同士	R3春
169.254.0.0/16	DHCP が使えないとき自動生成（リンクローカル）	R3春の誤り
224〜239（クラス D）	マルチキャスト（例 239.0.1.1）	R4秋・R5秋
10/8・172.16/12・192.168/16	プライベートアドレス	R5秋の誤り
255.255.255.255	リミテッドブロードキャスト。ルータは越えない	R2・R5春
192.168.10.255	ディレクテッドブロードキャスト（ホスト部が全部 1）	R5春

DHCP：自分のサブネットを知らない PC は 255.255.255.255 へ。別サブネットのサーバへはルータの DHCP リレーエージェントが中継（R2）。

配られたアドレスを使う前に ARP で重複を確認（R5秋）。

出典：RFC 1918・RFC 3927・RFC 5771・RFC 919・RFC 2131／IPA 午前 II 各回

IPv6・ICMP・フラグメント

	IPv4	IPv6
アドレス	32 ビット	128 ビット（2^{96} 倍）
ヘッダー	可変長	40 オクテット固定＋拡張（8 の倍数）
MAC の解決	ARP	NDP（ICMPv6）
途中での分割	ルータもする	しない（送信元だけ）
再構築	宛先ホスト	宛先ホスト

R4秋の罠：「2^{128} 倍」は誤り。$2^{128} \div 2^{32} = 2^{96}$。

ICMP のメッセージ（R6秋）

Echo Request／Reply	ping
Destination Unreachable	届けられない（ソースルーティング失敗など）
Time Exceeded	TTL が 0、再組立てのタイムアウト
Redirect	より良いルータを教え、経路の変更を要請

出典：RFC 791・RFC 792・RFC 8200・RFC 4861／IPA 午前 II R1秋 問19・R4秋 問18・R6秋 問19

ルーティングプロトコル

	RIP-2	OSPF	BGP
使う範囲	AS の中	AS の中	AS の間
型	距離ベクトル（ホップ数）	リンクステート（コスト）	パスベクトル（AS パス）
更新	30 秒ごと	変化があったとき	変化があったとき
可変長サブネット	対応	対応	対応
更新の送り方	マルチキャスト 224.0.0.9	マルチキャスト 224.0.0.5・6	TCP 179 番の接続

R7秋：OSPF だけに当てはまる ＝ **リンク状態のデータベース**。VLSM とマルチキャストは両方、30 秒は RIP。

BGP の誤った経路広告（BGP ハイジャック）は RPKI で経路の正当性を確かめる。

出典：RFC 2453（RIP-2）・RFC 2328（OSPFv2）・RFC 4271（BGP-4）／IPA 令和7年度秋期 午前 II 問19

第3章

トランスポートとアプリケーション

どのヘッダーに何があり、どのポートで何が動くか。

TCP・QUIC とポート番号

ヘッダー	主な項目
IP	送信元・宛先 IP アドレス、TTL、プロトコル番号
TCP	**ポート番号**、順序番号、確認応答番号、ウィンドウ（R6春）

TCP：トランスポート層、バイト単位のウィンドウ制御、確認応答がなければ再送（R1秋）。

QUIC
UDP の上で TLS 1.3 を組み込み、複数ストリームを並行。HTTP/3 の土台。ヘッダーも暗号化

ポート	用途
20・21	FTP（データ・制御）
22・23	SSH・TELNET
25	SMTP（サーバ間）
53・123	DNS・NTP
80・443	HTTP・HTTPS
161・162	SNMP・トラップ
587	サブミッション（OP25B と併用、R6春）

出典：RFC 9293（TCP）・RFC 9000（QUIC）・RFC 6409・IANA Service Name and Port Number Registry／IPA 午前 II R1秋 問20・R6春 問18・19

HTTP と管理のプロトコル

フォームのデータの場所（R7春）

```
GET /search?q=abc HTTP/1.1    ← GET はリクエスト行
Host: example.jp

POST /login HTTP/1.1
Host: example.jp
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

id=abc&pw=xyz                 ← POST はメッセージボディ
```

1xx	情報	2xx	成功
3xx	**リダイレクト**（R7秋）	4xx／5xx	クライアント／サーバの誤り

名前	何をするか
SNMP Trap	エージェントが自発的に通知（H31）
SNTP	PC の時刻合わせ（R4春）
Ajax	非同期通信で画面の一部を書き換え（R7秋）
REST	URL のリソースを HTTP メソッドで操作
GraphQL	必要なデータの形を問合せで指定

> 誤りの常連：NNTP（ニュース）・RTCP（RTP 制御）・TFTP・DOM・SAX。

出典：RFC 9110・RFC 9112（HTTP/1.1）・RFC 3416（SNMPv2 PDU）・RFC 4330（SNTP）／IPA 午前 II H31 問20・R4春 問19・R7春 問20・R7秋 問18・20

第4章

通信サービス・モバイル・IoT

包んで運ぶ、分けて提供する、遠くまで少しずつ。

接続とトンネル

名前	何を運ぶか	ポイント
PPPoE	シリアル回線の PPP を LAN（イーサネット）の上で	ID・パスワードで認証（H31）
IPoE	認証の手順なしに IP をそのまま	IPv6 で混雑しにくい
IPsec	**ネットワーク層**の IP パケットを IP で包む	暗号化も（R6秋）
L2TP・PPTP	データリンク層の PPP フレーム	L2TP は暗号化なし → L2TP/IPsec
MPLS	ラベルで高速転送（事業者網）	IP-VPN の基盤

伝送の計算（R5春）

$10^9 \times 0.5$
$= 5 \times 10^8$ bit/s

÷

$6 \times 10^6 \times 8 \div 60$
$= 8 \times 10^5$ bit/s／台

=

625 台

出典：RFC 2516（PPPoE）・RFC 4301（IPsec）・RFC 2661（L2TP）／IPA 午前 II H31 問19・R5春 問18・R6秋 問18

モバイルと IoT の通信

5G の方式	しくみ
NSA	制御は 4G、データに 5G 基地局
SA	5G 基地局＋5G コアだけ。スライシング・超低遅延

ネットワークスライシング
一つの網を、低遅延・多数接続など用途別の仮想網に分ける。スライス間の分離が要件

IMEI＝端末の識別番号、IMSI＝加入者（SIM）の識別番号。

LPWA（低速・低消費電力・広範囲）

方式	帯域
LTE-M（Cat-M1）	携帯の免許帯。移動しながらも可
NB-IoT	携帯の免許帯。より狭帯域・低速
LoRaWAN・Sigfox	免許不要の帯域
Wi-SUN	免許不要。スマートメーター

BLE は低電力だが近距離、Wi-Fi・ミリ波は高速だが電力も大きい。

出典：3GPP TS 23.501／IPA「支援士試験 シラバス（案）」用語例〔モバイル通信・IoT 通信〕